Informe de aplicación — Skill propia y MCP integrados a la fundación

- **Autor:** Mateo Liendo (trabajo individual) · **Fechas:** 30/10/2026 (skill + primera pasada del MCP) · 04/11/2026 (MCP sobre C-02) · 05/11/2026 (C-04 implementado y archivado)
- **Changes asistidos:**
- **C-04** `appointment-agenda` — **implementado, verificado y archivado** (2026-11-05). La skill se aplicó sobre sus artefactos; sus 11 observaciones se aplicaron antes de implementar (`a0fc1cb`) y quedaron cubiertas por escenarios. Cuenta para el mínimo.
- **C-02** `core-models-tenants` — **implementado, verificado y archivado**. El MCP se aplicó sobre decisiones de este change; cuenta para el mínimo.

1. Resultados

1.1 Skill propia: `revisor-de-agendas-de-citas`

Invocada sobre los artefactos de C-04 en modo solo revisión: **11 observaciones — 1 crítica, 5 importantes, 5 menores**. Las tres de mayor impacto:

Sev.	Hallazgo	Corrección propuesta
Crítica	`spec.md` §*Appointment creation*: no se define el origen del `clinic_id` persistido	Tomarlo solo del contexto autenticado, prohibirlo en el payload y agregar escenario de rechazo por `clinic_id` ajeno
Importante	`spec.md` §*Overlap prevention*: cobertura parcial de solapamientos	Agregar escenarios por box, cita contenida, coincidencia exacta y `cancelled` que libera el intervalo; reflejarlos en `tasks.md` 2.3
Importante	`spec.md` §*Appointment creation*: datetimes con offset o *naive* fuera de la spec (la regla vive solo en `design.md` §Risks)	Exigir datetimes con zona, normalizar a UTC en el borde y rechazar *naive*

Cada observación quedó respaldada con `knowledge-base/04_modelo_de_datos.md` (§1), `05_reglas_de_negocio.md` (RN-01, RN-02, RN-04, RN-07), `07_flujos_principales.md` (Flujo 1), `CHANGES.md` y las reglas duras 1, 4 y 8 de `AGENTS.md`.

Cierre del ciclo: la skill no editó nada. Las 11 observaciones se aplicaron como decisión explícita del autor antes de implementar (commit `a0fc1cb`), y quedaron verificadas por la suite de C-04. La skill aporta el diagnóstico; el change materializa la corrección. **Evidencia:** `evidencias/revision-skill-c04.md`

1.2 MCP elegido: GitHub MCP Server

Verificación	Resultado
`opencode mcp list`	✓ `github connected` (5/5 servidores)
Tools expuestas	49
`get_me`	autenticado como `Mateows`
`search_code` — `EXCLUDE USING gist tstzrange`	26.976 coincidencias
`search_repositories` — `dental appointment scheduling fastapi`	5 repositorios

Aporte al change: el patrón de exclusión de rangos es estándar en PostgreSQL, lo que respalda que RN-01 no se limite a validación en servicios (vulnerable a carreras entre transacciones); la escasez de implementaciones públicas del dominio justifica que C-04 defina su propio esquema desde la KB. **Evidencia:** `evidencias/mcp-github-c04.md` · **Configuración:** `mcp-github.md`

1.2.1 Segunda pasada del MCP — sobre C-02 (change archivado)

La primera pasada quedó atada a C-04, que no cuenta para el mínimo. Para que la evidencia de MCP se apoye en el alcance efectivamente entregado, se repitió el procedimiento sobre dos decisiones de C-02:

Consulta	Resultado	Decisión que respalda
`"token family" revoke reuse language:python`	1.282 coincidencias (`django-oauth-toolkit`, `litestar-fullstack`)	`RefreshToken` con `family_id` y revocación de la familia ante reuso
`"tenant_id" where filter repository language:python`	12.016 coincidencias, con el filtro dentro de módulos `repository`	Capa `app/repositories/` (**D13**) y guarda AST

Lo que se **rechazó**: no se adoptó código externo (los resultados dependen de Django/Litestar, con supuestos de sesión distintos) ni ningún repositorio de referencia (ninguno cubre el dominio odontológico ni la Ley 25.326); y se descartó el estilo de filtrar por tenant en handlers o queries sueltas, que es lo que D13 prohíbe.

Evidencia: `evidencias/mcp-github-c02.md`

1.3 Integración a la fundación

La skill quedó ubicada, registrada y referenciada en las instrucciones del agente; el MCP quedó documentado como *integración* (no como skill), con propósito, capacidades, uso y límites. No se regeneró ninguna etapa de la fundación.

2. Archivos modificados y motivo

Archivo	Estado	Motivo
`.agents/skills/revisor-de-agendas-de-citas/SKILL.md`	nuevo	Skill propia del TP
`.agents/skills/skill-creator/` + `skills-lock.json`	nuevo	Skill creadora versionada (origen y hash) para que la creación sea reproducible
`.atl/skill-registry.md`	modificado	Alta de la skill propia
`AGENTS.md`	modificado	Secciones «Skill propia» y «Servidor MCP» (propósito, capacidades, uso, límites)
`CLAUDE.md`	modificado	Espejo de las dos secciones para que ambos archivos coincidan
`opencode.json`	nuevo	Configuración del MCP, sin secretos
`docs/skills-mcp/`	nuevo	Investigación, aplicación, doc del MCP y evidencias
`README.md`	modificado	Enlace a la documentación del MCP

3. Revisión crítica

3.1 Error 1 — diagnóstico incompleto del agente

- **Antes:** concluyó que bastaba cerrar y reabrir la aplicación para que el MCP tomara la variable nueva.
- **Detección:** seguía `X github failed` con `token len = 0`. La UI se inició 10:19, pero `opencode-cli.exe` seguía vivo desde las **8:55** escuchando en `127.0.0.1:28894`: la UI se reconectó a ese backend viejo.
- **Corrección:** terminar también `opencode-cli.exe`, no solo la ventana. **Después:** `token len = 93`, `5/5 connected`.

3.2 Error 2 — sugerencia inadecuada del propio agente

- **Antes:** relanzó la app desde una consola hija del backend viejo; el proceso nuevo heredó el **entorno vacío** y el fallo se repitió.
- **Detección:** el log mostraba el relanzamiento exitoso, pero seguía con `token len = 0`.
- **Corrección:** leer la variable del registro y pasarla explícita con `ProcessStartInfo.EnvironmentVariables` en vez de confiar en la herencia. **Después:** el server arrancó con el token y las tools quedaron disponibles.

3.3 Corrección de una recomendación previa

- **Antes:** el agente recomendó Context7 como MCP elegido, por no requerir credenciales.
- **Qué la corrigió:** el enunciado pide comparar dos MCP, documentar **nombres de variables de entorno** y registrar los **problemas de compatibilidad resueltos**: valora el trabajo de integración con credenciales.
- **Después:** GitHub pasó a ser el elegido, con la desventaja de reproducibilidad de Context7 declarada.

3.4 Límite detectado en el MCP de archivos

`filesystem` tiene su *root* en el proyecto y **no pudo leer** un PDF en `Downloads` (verificado con `list_allowed_directories`); el texto se extrajo por otra vía. El límite no se corrigió: se adoptó como decisión, porque un root acotado es la restricción que el TP pide declarar.

3.5 Omisión que la skill sí detectó

`design.md` de C-04 no incluía la sección `## UI Mockups` con la decisión de política del proyecto. La skill la reportó como pendiente y **no** la agregó, respetando su límite. Se resolvió después con `Decision: no (no UI)`: C-04 es backend-only.

4. Limitaciones

1. **Reproducibilidad:** cada integrante necesita su propio PAT; no es «cero-config».
2. **Endpoint remoto:** las tools pueden cambiar del lado de GitHub; no se fija versión.
3. **Cobertura de la skill:** no incluye `knowledge-base/06_funcionalidades.md`, así que requisitos de la épica de agenda podrían quedar sin contrastar.
4. **Alcance:** la skill produce observaciones de especificación, verificables por escenarios, pero no mide calidad de implementación; para eso está la suite de C-04.
5. **Alcance entregado:** C-04 quedó implementado y archivado (2026-11-05) con 259 tests en verde; C-05 a C-10 siguen pendientes y declarados como tales en `CHANGES.md`.